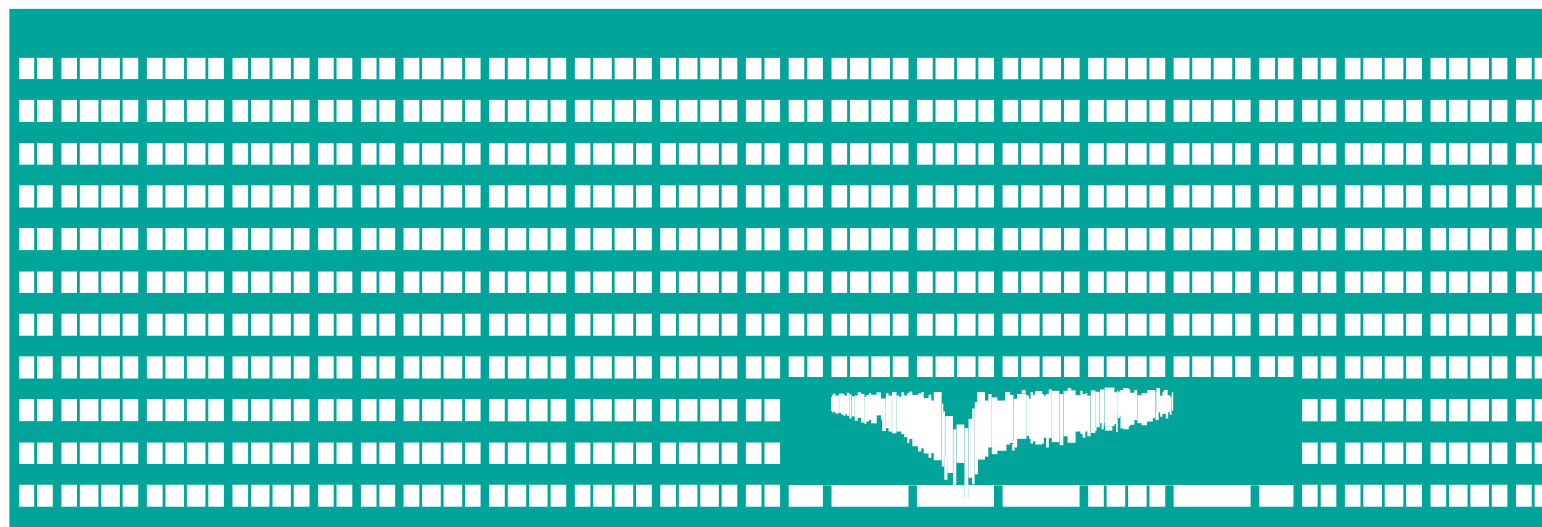




Bakalářská práce – Doplněk pro MS Outlook

Jakub Kubisz
KUB0677

Cíl práce

Cílem práce je vytvořit doplněk pro MS Outlook který umožní integraci využití hashtagů.

Doplněk by měl podporovat vyhledávání hashtagů v artefaktech, zobrazit jejich použití, umožňovat filtrování a náhledy na jednotlivé artefakty.

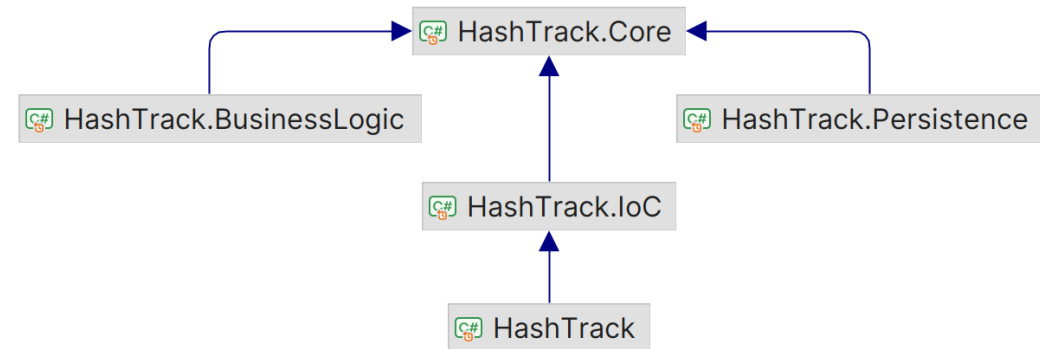
Práce by měla obsahovat seznámení se s možnostmi tvorby doplňků pro MS Outlook a již existujícími nástroji. Navržení, implementaci a otestování doplňku.

Pojmy

- Artefakty – položky ve schránce uživatele, konkrétně:
 - Emaily
 - Schůzky
 - Kontakty
 - Úkoly
- Hashtag (objekt)
 - Ve většině kontextu se myslí objekt obsahující:
 - Textový hashtag - „#keyword“
 - Počet výskytů
 - Seznamy Spojených a Rozpojených hashtagů
 - Seznam nalezených artefaktů
 - Nastavení kategorie hashtagu

Architektura

- Modulární architektura
- Inversion of Control (IoC)
- Oddělení zodpovědností (separation of concerns) - do 5 modulů
 - HashTrack
 - BusinessLogic
 - Core
 - IoC
 - Persistence



Implementace

Technologie použité pro implementaci

- Visual Studio Tools for Office (VSTO)
- .NetFramework v4.8
- Autofac – DI
- EntityFramework
- SQLite databáze

```
[RegisterHandler(key: Events.IndexingSearchCompleted, typeof(ISearchCompleteHandler))]  
@ Jakub Kubisz  
public class IndexingSearchCompleteHandler : ISearchCompleteHandler  
{  
  
    [RegisterService(LifeCycle.Singleton, typeof(IEventAggregator))]  
    @ Jakub Kubisz  
    public class EventAggregator : IEventAggregator  
    {
```

Využité návrhové vzory

- Dependency injection (DI)
- Decorator pattern
- Singleton
- Event agregator
- Factory pattern
- Model-view-viewmodel (MVVM)
- Command pattern

Funkcionalita

Indexování hashtagů – automaticky spouštěno v časovém intervalu nebo manuální spuštění

- Nalezne všechny artefakty obsahující vyskyt „#*“, v daném časovém období
- Načte existující hashtagy a jejich artefakty z databáze
- Extrahuje hashtagy (text) z artefaktů a artefakty přiřadí k hashtagům (objekt)
- Obohatí artefakt o Outlook „custom properties“
 - Přidání unikátního ID
 - Přidání všech obsažených hashtagů
- Spojování hashtagů
 - Automaticky - na základě textové podobnosti (s výjimkou vyloučených hashtagů)
 - Manuální nastavení
- Přidání artefaktů do kategorií

Vyhledávání

- Umožňuje vyhledávání konkrétních hashtagů
- Automaticky prohledává i spojené hashtagy
- Filtry
 - Typ artefaktu
 - Datum
- Řazení
 - Datum
 - Předmět nebo název artefaktu
 - Odesílatel
- Zobrazení nalezených artefaktů
 - Předmět nebo název artefaktu
 - Odesílatel
 - Datum
- Otevření detailu artefaktu v nativním okně Outlooku

HashTrack - Hash search

Search Hashtags Overview Hashtag detail

Artifact Filters

☒ Email ☒ Appointments ☒ Tasks ☒ Contacts

From: Select a date 15 To: Select a date 15

#LoremIpsumProject Search

Order by: Date

TestTask Jakub Kubisz 5/24/2024 3:15:09 PM	Task
Lorem ipsum Jakub Kubisz 4/29/2024 3:48:04 AM	Email
Lorem ipsum - clustering example Jakub Kubisz 4/29/2024 3:44:19 AM	Email
Lorem ipsum 3 Jakub Kubisz 4/29/2024 3:43:24 AM	Email
Lorem ipsum 2 Jakub Kubisz 4/29/2024 3:43:05 AM	Email
Lorem ipsum Jakub Kubisz 4/29/2024 3:42:50 AM	Email
Test of hashtags Jakub Kubisz 3/29/2024 8:00:00 AM	Appointment

Přehled hashtagů

- Manuální spuštění indexování pro zvolený časový rozsah
- Zobrazuje přehled všech nalezených hashtagů během procesu indexování
- Filtrování
 - Název hashtagu
 - Počet výskytů hashtagu
- Řazení
 - Počet výskytů
- Zobrazení nalezených hashtagů
 - Název hashtagu
 - Kumulativní počet výskytů
 - Kumulativní počet spojených hashtagů
 - Kumulativní počet vyloučených (rozpojených) hashtagů
- Kontextové menu
 - Zobrazení detailu hashtagu
 - Zobrazení všech artefaktů hashtagu

HashTrack - Hash search

Search Hashtags Overview Hashtag detail

From: To:

Num usages From: To:

Order by:

#LoremIpsumProject	- 13 - 4 - 3
#LoremIpsumProject01	- 1 - 2
#LoremIpsumProject02	- 1 - 1
#LoremIpsumProject03	- 1
#LoremIpsumProject04	- 1

Detail hashtagu

- Kompletní informace o hashtagu
 - Kumulativní počet výskytů
 - Kumulativní počet spojených hashtagů
 - Kumulativní počet vyloučených (rozpojených) hashtagů
 - Jméno kategorie přidělené k hashtagu (pokud zapnuto)
- Spojené/vyloučené hashtagy
 - Možnost manualně připojit/vyloučit hashtag (viz. další slide)
 - Seznam spojených/vyloučených hashtagů (nekumulativní)
- Kontextové menu umožňuje
 - Vyloučit spojené hashtagy
 - Spojit vyloučené hashtagy
 - Zrušit vyloučení hashtagu

HashTrack - Hash search

Search Hashtags Overview Hashtag detail

#LoremIpsumProject Settings

Total Number of usages: 13

Total Number of Merged tags: 4

Total Number of Excluded tags: 3

Category folder: #LoremIpsumProject

Merged Tags +

#LoremIpsumProject

#Seoul

#LoremIpsumProject04

#MyTestHashTag01

Un-merge

Excluded Tags +

#LoremIpsumProject01

Remove Exception

Merge

Detail hashtagu

- Vyskakovací okno spojení/vyloučení hashtagu
 - Filtrování jmen hashtagů
 - Multiselect
- Detailní nastavení hashtagu
 - Zapnutí/Vypnutí automatického přiřazování kategorií
 - Nastavení jména kategorie
 - Nastavení barvy kategorie

Dialog box titled "Add Tag". It contains a text input field with the text "Lor". Below the input field is a list box containing three items: "#LoremIpsumProject01 - 1", "#LoremIpsumProject02 - 1", and "#LoremIpsumProject03 - 1". At the bottom of the dialog are two buttons: "Close" and "Add".

Dialog box titled "HashTag Settings". It contains a checked checkbox labeled "Create Category for tag". Below the checkbox is a text input field containing "#LoremIpsumProject". Below the text input field is a color selection dropdown menu currently showing "Purple". At the bottom of the dialog is a "Save Settings" button.

Integrace s MS Outlook

Ukázky kódu

- Vyhledávání
- Formát filtru

1+1 usages Jakub Kubisz

```
public void SearchTags(SearchTagsQueryOptions searchTagsQuery)
{
    var scope:string = GetScope(searchTagsQuery.Artefacts);
    var filter:string = GetFilter(searchTagsQuery);
    _application.AdvancedSearch(scope, filter, SearchSubFolders:true, searchTagsQuery.EventTag);
}
```

Filtr libovolného hashtagu – pro indexing

"urn:schemas:httpmail:textdescription like '%#%' AND urn:schemas:httpmail:date >= '2024-05-15' AND urn:schemas:httpmail:date <= '2024-05-20' "

Filtr pro konkrétní hashtag

"urn:schemas:httpmail:textdescription ci_phrasematch '#LoremIpsumProject' AND ... "

Filtr pro „custom properties“

"http://schemas.microsoft.com/mapi/string/{00020329-0000-0000-C000-000000000046}/hashTrackTags = '#LoremIpsumProject' AND ... "

Integrace s MS Outlook

Ukázky kódu

- Práce s artefakty
- Přidání kategorie

```
public void AddArtefactToCategory(HashTagModel hashTagModel, object artefact)
{
    if (!hashTagModel.CreateCategory)
        return;
    var session :Namespace = _application.Session;

    var categoryName :string = string.IsNullOrEmpty(hashTagModel.CategoryName)
        ? hashTagModel.Id
        : hashTagModel.CategoryName;

    var category = session.Categories[categoryName] ??
        session.Categories.Add(categoryName, (Outlook.OlCategoryColor)hashTagModel.CategoryColor);

    AssignCategoryToItem(artefact, category);
}
```

```
private Outlook.UserProperties GetArtefactUserProperties(object artefact)
{
    switch (artefact)
    {
        case Outlook._MailItem mailItem:
            return mailItem.UserProperties;
            break;
        case Outlook._ContactItem contactItem:
            return contactItem.UserProperties;
            break;
        case Outlook._AppointmentItem appointmentItem:
            return appointmentItem.UserProperties;
            break;
        case Outlook._TaskItem taskItem:
            return taskItem.UserProperties;
            break;
        default:
            return null;
    }
}
```

Děkuji za pozornost

Jakub Kubisz
KUB0677

Otázky

- Jaký problém nastává při instalaci a podařilo se ho již odstranit? Případně máte nějaké tušení, kde by mohl být problém?
 - DLL soubor nekopírován při zveřejnění aplikace na výstup, po aktualizaci MSBuild
 - Změna formátu cesty používané v balíčku System.Data.SQLite – detailně na [GitHub – dotnet/msbuild – issues 6493](https://github.com/dotnet/msbuild/issues/6493)
 - Nyní je ClickOnce instalace plně funkční
- Jaké jsou možnosti rozšíření a dalšího vývoje tohoto doplňku?
 - Vylepšení vzhledu UI
 - Vylepšení UX
 - Rozšíření funkcionalit – zobrazování hashtagů v kontextu artefaktů, možnost (de)aktivace funkcí
- Jaké byly největší technické výzvy při vývoji doplňku pro MS Outlook a jak jste je řešil?
 - Indexování
 - Vyhledávání
 - Efektivní načítání hashtagů z DB a přiřazení Spojených/Rozpojených hashtagů jako reference